

Объединяющиеся королевства

Ограничение по времени: 1 сек.

Ограничение по памяти: 512 mb.



В странной вселенной под названием Rowland имеется n королевств, расположенных в ряд. Уровень силы i -го королевства выражается целым числом a_i .

Если сила двух соседних королевств сильно отличается, между ними может возникнуть конфликт. Последовательность королевств называется **стабильной** тогда, когда силы каждой пары соседних королевств близки друг к другу. Точнее говоря,

$$|a_i - a_{i+1}| \leq 1 \text{ должно выполняться для каждого } i \ (1 \leq i < n).$$

Вы, как правитель этой земли, хотите поддерживать стабильность между королевствами. Чтобы сделать это, вы можете за одну операцию объединить два соседних королевства под одним новым королевством.

Когда объединяются два королевства с уровнями силы a_i и a_{i+1} , вы выбираете целое число x , являющееся уровнем силы нового королевства. Однако уровень силы нового королевства должен находиться между уровнями силы объединяемых королевств. То есть,

$$\min(a_i, a_{i+1}) \leq x \leq \max(a_i, a_{i+1}).$$

Отметим, что после каждой операции количество королевств уменьшается на 1.

Найдите **минимальное** количество операций, необходимое для того, чтобы сделать последовательность королевств **стабильной**.

Входные данные

В первой строке входных данных задано одно целое число n ($1 \leq n \leq 5000$) — количество королевств.

Во второй строке заданы n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$) — уровни силы королевств.

Выходные данные

Выведите одно целое число — минимальное количество операций, необходимое для того, чтобы сделать последовательность королевств стабильной.

Ограничения

- $1 \leq n \leq 5000$
- $1 \leq a_i \leq n$
- для подзадач смотрите раздел оценивания.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
8 7 3 1 5 4 5 4 8	3	Перед каждой операцией последовательность выглядит так: [7, 3, 1, 5, 4, 5, 4, 8] [3, 1, 5, 4, 5, 4, 8] [3, 3, 4, 5, 4, 8] [3, 3, 4, 5, 4] — эта последовательность стабильна.
3 2 1 3	1	Можно объединить королевства с силами 1 и 3 и создать королевство с силой 1, 2, или 3. В результате каждая из полученных последовательностей является стабильной.

Оценивание

Эта задача состоит из следующих 7 подзадач:

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
0	Примеры	0 баллов
1	$n \leq 6$	5 баллов
2	$n \leq 10$	5 баллов
3	$n \leq 20$	13 баллов
4	$a_i \leq 3$, для каждого $1 \leq i \leq n$	17 баллов
5	$n \leq 500$	15 баллов
6	$n \leq 1000$	30 баллов
7	Дополнительных ограничений нет	15 баллов